CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Elif, Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini gösteren bir model hazırlamıştır. Modelinde Güneş'i pinpon topuyla, Dünya'yı basketbol topuyla, Ay'ı ise bir nohut tanesiyle temsil etmiştir.

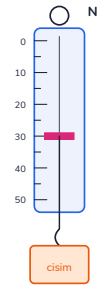
Elif'in modelindeki hatayı belirleyiniz. Bu üç gök cismini hacimlerine göre büyükten küçüğe sıralayarak modelin nasıl düzeltilmesi gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Hata: Güneş, Dünya'dan çok daha büyük olduğu hâlde modelde Dünya'dan küçük gösterilmiştir.
Sıralama: Güneş > Dünya > Ay. Güneş için en büyük malzeme (ör. basketbol topu), Dünya için daha küçük, Ay için en küçük malzeme kullanılmalıdır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Bir cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki araçla ölçülmektedir.

Bu ölçüm aracının adını ve gösterdiği değeri birimiyle birlikte yazınız. Araçta yay kullanılmasının nedenini açıklayınız.



Cevap: Araç dinamometredir; 30 N değerini göstermektedir (N: Newton).
Yay esnek bir maddedir; kuvvet etkisiyle uzar, kuvvet ortadan kalkınca eski hâline döner. Bu yüzden kuvvetin büyüklüğünü ölçmede kullanılır.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **10 puan**

Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronot Ay'a gitmiştir. Dünya, Ay'a göre cisimlere yaklaşık 6 kat daha fazla çekim kuvveti uygular.

Astronotun Ay'daki kütlesinin ve ağırlığının Dünya'dakine göre nasıl değişeceğini nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Kütle madde miktarıdır; bulunulan yere göre değişmez. Astronotun Ay'daki kütlesi yine 60 kg'dır.
Ağırlık, kütleye etki eden çekim kuvvetidir. Ay'ın çekimi daha az olduğundan astronotun Ay'daki ağırlığı yaklaşık 6 kat azalır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **10 puan**

Kütle ve ağırlık kavramları günlük hayatta sıklıkla birbirine karıştırılır.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.

	Kütle	Ağırlık
Tanımı	madde miktarı	kütleye etki eden çekim kuvveti
Ölçüldüğü araç	eşit kollu terazi	dinamometre
Birimi	kilogram (kg), gram (g)	Newton (N)
Yere göre değişir mi?	değişmez	değişir

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Aynı tahta blok, farklı yüzeyler üzerinde dinamometreyle sabit hızla çekilmiş ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloya yazılmıştır.

Yüzey	Cam	Tahta	Halı
Dinamometrenin gösterdiği değer	4 N	7 N	12 N

Bu deneyin sonuçlarına göre yüzeyin cinsi ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi yazınız. Deneyde sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

Cevap: Yüzey pürüzlü hâle geldikçe sürtünme kuvveti artar; en büyük sürtünme halı, en küçük sürtünme cam yüzeydedir.
Sabit tutulan değişken: aynı tahta blok (cismin kütlesi) kullanılmıştır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Özdeş iki kâğıttan biri buruşturulup top hâline getirilmiş, diğeri düz bırakılmıştır. İki kâğıt aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakılmıştır.

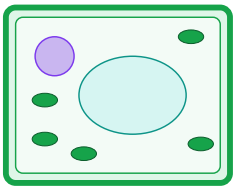
Hangi kâğıdın yere daha önce düşeceğini tahmin ediniz. Tahmininizi havanın uyguladığı sürtünme kuvvetiyle açıklayınız ve bu durumdan yararlanılan bir araç yazınız.

Cevap: Buruşturulmuş kâğıt yere daha önce düşer.
Düz kâğıdın havayla temas eden yüzeyi büyük olduğundan ona etki eden hava direnci (sürtünme) daha fazladır. Paraşüt bu durumdan yararlanılarak yapılmıştır.

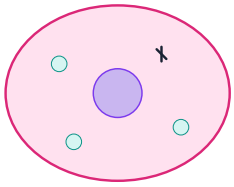
7 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Mikroskopla incelenen iki hücrenin modeli aşağıda verilmiştir.

Hangi modelin bitki hücresine, hangisinin hayvan hücresine ait olduğunu belirleyiniz. Kararınızı iki farklı yapıya dayanarak açıklayınız.



1. hücre



2. hücre

Cevap: 1. hücre bitki hücresidir; hücre duvarı ve kloroplastları vardır, kofulu büyüktür.
2. hücre hayvan hücresidir; hücre duvarı ve kloroplastı yoktur, sentrozom bulunur ve kofulları küçüktür.

8 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapıları ortak, bazı yapıları farklıdır.

Aşağıdaki tabloda yapıların bulunduğu hücre türüne "var" ya da "yok" yazınız.

Yapı	Hücre zarı	Hücre duvarı	Kloroplast	Sentrozom	Çekirdek
Bitki hücresi	var	var	var	yok	var
Hayvan hücresi	var	yok	yok	var	var

9 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.2 — **10 puan**

Aşağıda insan vücudundaki bazı yapılar karışık olarak verilmiştir.

kalp • insan • kas hücresi • dolaşım sistemi • kas dokusu

Bu yapıları basitten karmaşığa doğru sıralayınız. Doku kavramını bu sıralamadan yararlanarak açıklayınız.

Cevap: kas hücresi → kas dokusu → kalp → dolaşım sistemi → insan (hücre → doku → organ → sistem → organizma)
Doku, aynı görevi yapan benzer hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....